Hamid Mahmoudi
810102549

PLC- HW4

1)
slot 0 → a [I
slot 1 → n I
slot 2 → x I
slot 4 → i I
slot 5 → s I
slot 6 → j I
slot 7 → t I
slot 8 → u I

```
0: iconst_0   } → i=0
1: istore_3
2: iconst_0   } s=0
3: istore 4
5: goto  w1_cond
w1_body:
8: aload_0    }
9: aload_3    } t=a[i]
10: iaload    }
11: istore 6
13: iconst_0  } j=0
14: istore 5
16: goto  w2_cond
w2_body:
  19: aload_0   }
  20: iload 5   } u=a[j]
  22: iaload    }
  23: istore 7
if:
  25: iload 7
  27: iload 6
  29: if_icmpge     or
  32: iload_2
  33: iflt          or
  36: goto          then
or:
39: iload 4
41: ifge  else
```

```
then:
44: iload 4
46: iload 7
48: iadd
49: istore 4        s=s+u
51: goto    end_if
else:
 54: aload_0
 55: iload 5
 57: iload 7
 59: iload_2
 60: isub
 61: iastore        a[j]=u-x
end_if:
 62: iinc   5,1   j=j+1

w2_cond:             if(j<i)
 65: iload 5
 67: iload_3
 68: if_icmpge  w2_end
                     if t<x
 71: iload 6
 73: iload 2
 74: if_icmplt  w2_body
                     if s≠0
 77: iload 4
 79: ifne   w2 body

w2_end
 82: iinc 3,1          i=i+1
```

```
w1_cond:               if
                       i<n
85: iload_3
86: iload_1
87: if_icmplt      w1_body

90: iload 4   } → بعد
92: ireturn   | return s
```

سوال ۲ رو تایپ می‌کنم :)

Hamid Mahmoudi
810102549

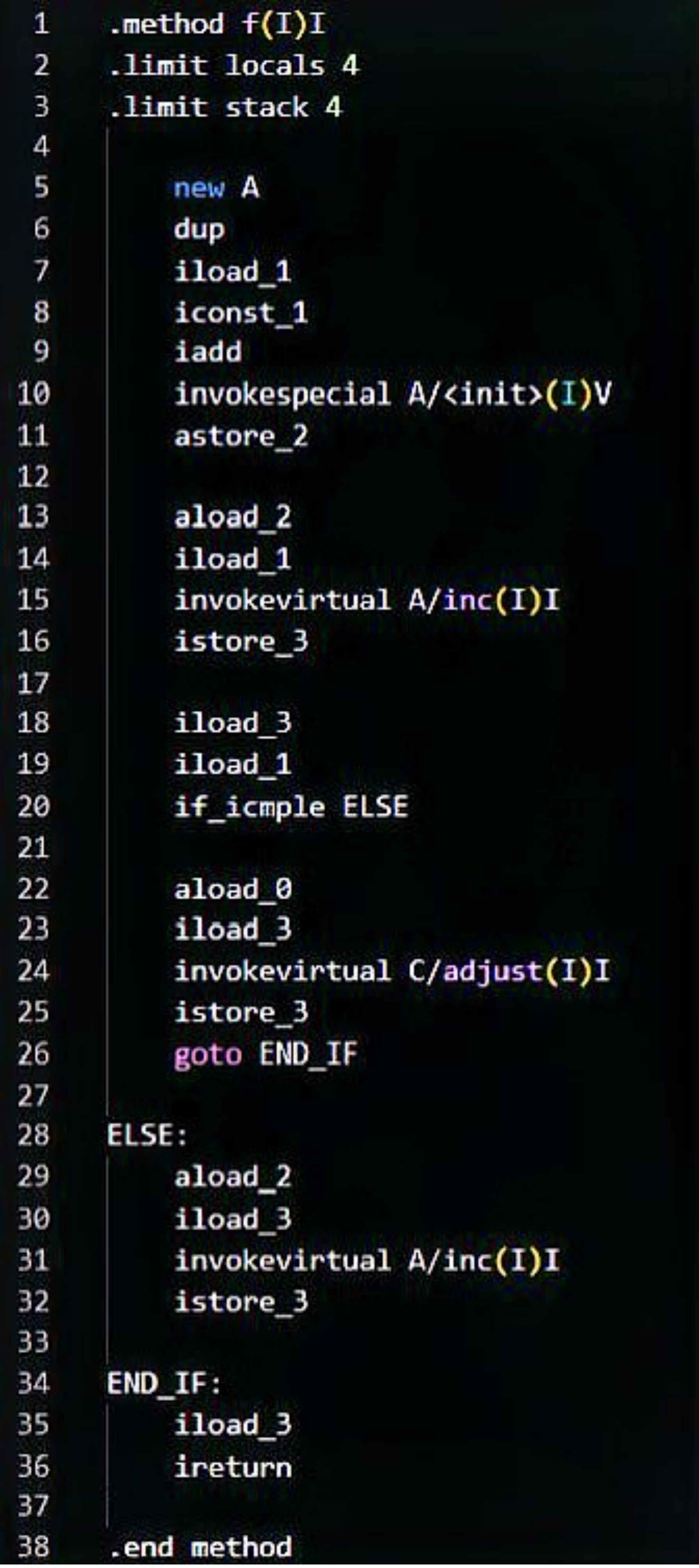
PLC_HW 4
Page_ 2

---

2) →

slot 0 → this C slot 1 → n I
slot 2 → a A slot 3 → y I

که به صورت الکرینتات این زیر اضافه میشود.



```
.method f(I)I
.limit locals 4
.limit stack 4

    new A
    dup
    iload_1
    iconst_1
    iadd
    invokespecial A/<init>(I)V
    astore_2

    aload_2
    iload_1
    invokevirtual A/inc(I)I
    istore_3

    iload_3
    iload_1
    if_icmple ELSE

    aload_0
    iload_3
    invokevirtual C/adjust(I)I
    istore_3
    goto END_IF

ELSE:
    aload_2
    iload_3
    invokevirtual A/inc(I)I
    istore_3

END_IF:
    iload_3
    ireturn

.end method
```

Scanned with CamScanner

3)

15 → astore_3 $\xrightarrow{\text{corrected}}$ istore_3 — برای astore object ref مناسب است ولی اینجا int داریم

21,22 → iadd, idiv $\xrightarrow{\text{corrected}}$ اضافه کردن iconst_2 برای نصف کردن جمع بیشترین — چون اول باید جمع بشن بعد تقسیم بشن با نصف بیشترین $\frac{ste}{2}$ جا افتاده

24 → iload_0 → aload_0 → برای int[] ref slot_0 که باید بارگذاری بشه

31,32 → aload_0 , iaload → iload 4 باید بیشترین باشه → مقدار وسط که تو slot 4 هست لود نشده

39 → aload_0 → کلا باید پاک بشه → بعدش goto داریم ← فکر کنم این مقدار لود نشده
استفاده نمی‌شه بعد از goto
پس اضافه

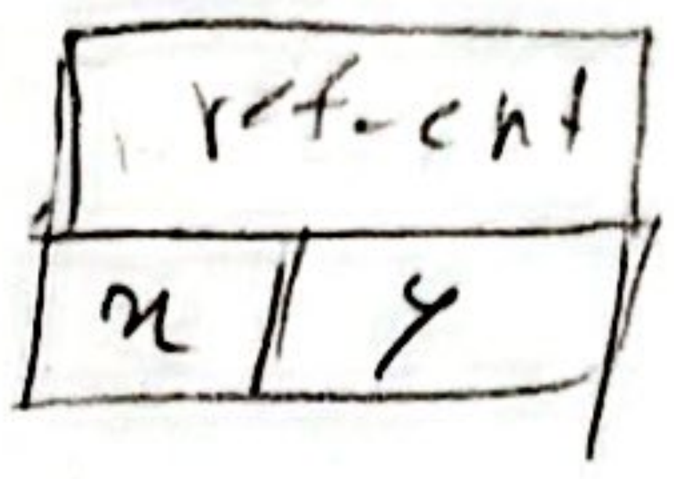
44 → astore_3 → istore_3 — مجدد ref نیست و int هم

برای return کردن (-1)

46 → aload_0 → iconst_m1 → باید -1 اگر پیدا نشد بیشتر که aload_0 رو حذف می‌کنیم

۴) الف

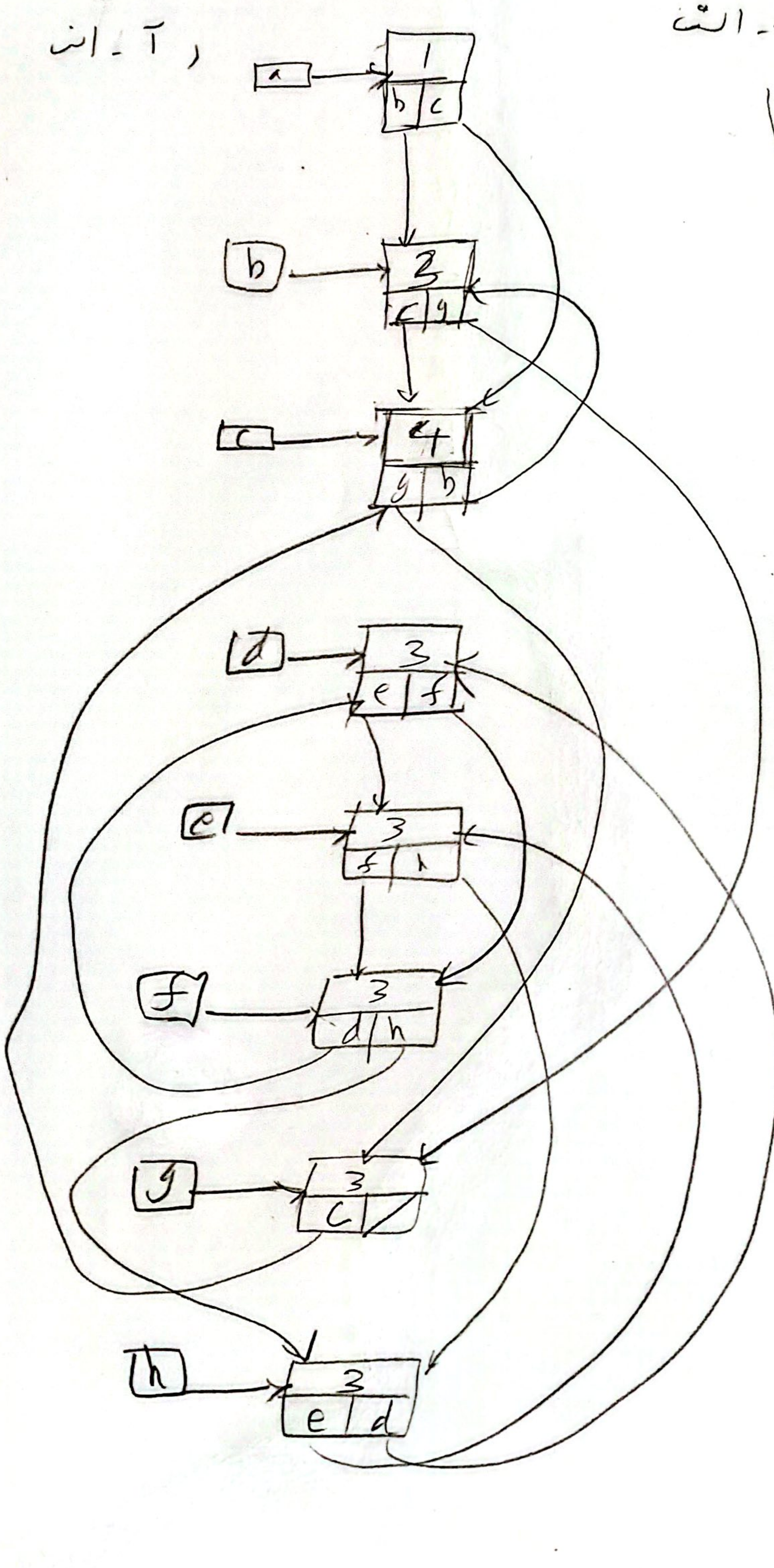
فرمت cell رو اینطوری فرض می‌کنیم ←

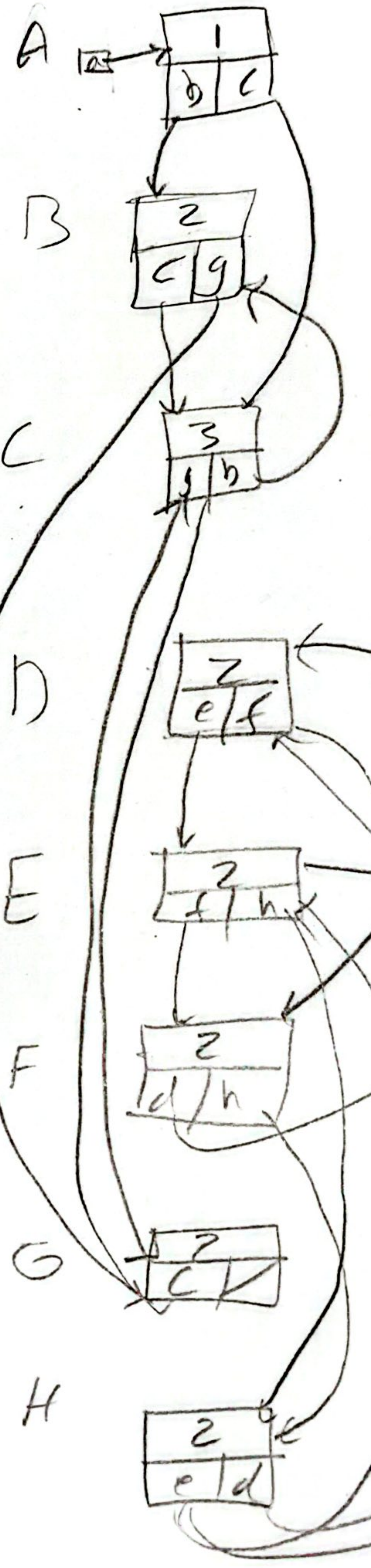


در refrence counting ، تعداد پوینترها به هر object رو نگه می‌داریم و وقتی صفر شد اون فضا رو reclaim می‌کنیم.

آ - الف)

ب - الف) بعد از حذف شدن می‌کنیم

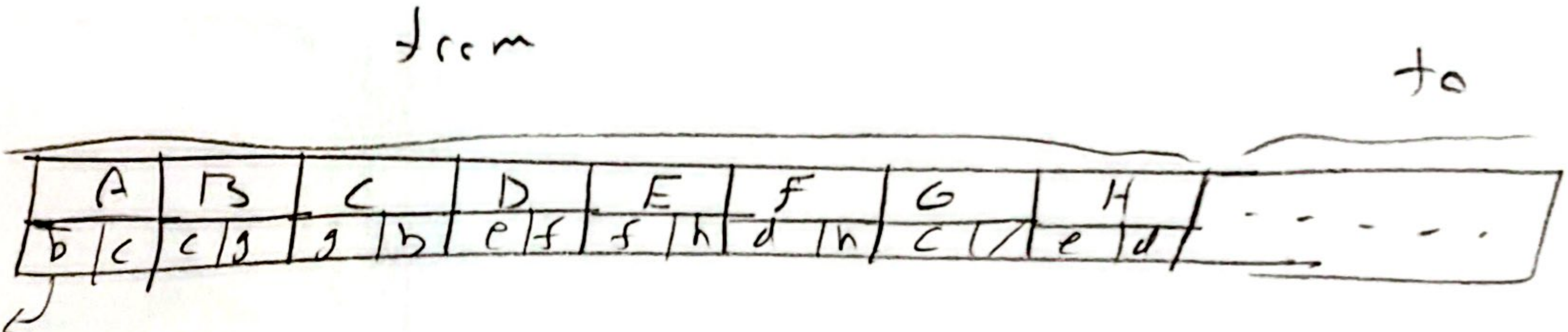




چیزی حذف
نمیشه
ولی وقت
نشن
D
E
F
H
برای همه
که جایی نیستن
اینطوری

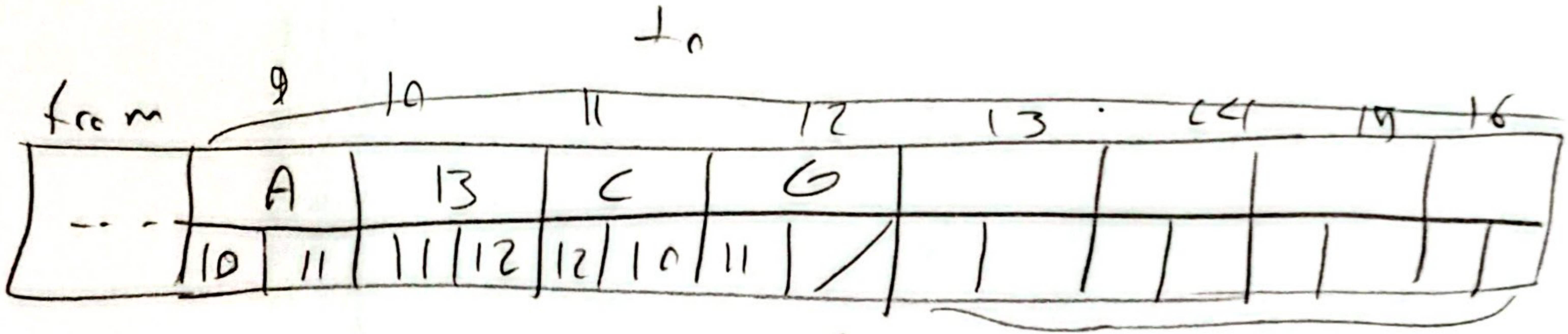
4_ب_د

د آ - ب



اندازه شون
مشابه با خودشون
ست 1_8

د ب - ب



خالی میشن این 4 تا و آماده برای Allocate شدن

ج) نه یکسان نیست، دلیلش هم loop ایجاد شده است که یه تعدادی
object ای که از root هیچوقت بهشون رسید به صورت دوری به هم ref
دارن و با الگوریتم ref count صفر نشن نمیشه دیلیت کرد ولی با روش دوم چون حالت
reachable ها از root خالی میکنه اند از from به to منتقل میکند
در نتیجه فضای خالی خواهیم داشت.